1. Team Info

1.1. 과제명

초보 투자자를 위한 트레이딩 저널 **& AI** 기반 투자 행동 분석 서비스

1.2. 팀 정보

11팀 - Team CrossAlpha

1.3. 팀 구성원

이름	역할	담당 영역
이혜령	팀장	서비스 기획, UI/UX 설계, 프론트엔드 개발, 산출물 관리
유채은	팀원	FastAPI 백엔드 개발, AI 기반 분석 기능 구현, 기획
최지희	팀원	FastAPI 백엔드 개발, AI 기반 분석 기능 구현, 기획

2. Project-Summary

2.1. 문제 정의

배경: 반복되는 실수와 기록의 부재

국내 개인투자자의 해외주식 보관잔액은 2019년 86억 달러에서 2025년 약 2,000억 달러로 6년 만에 23배 성장했다. 수백만 명이 해외주식에 참여하고 있지만, 자본시장연구원의 보고에 따르면 국내 개인투자자 대다수가 FOMO(Fear of Missing Out), 과잉 확신 등 다양한 행태적 편향에 노출된 채 투자하고 있다. 약 270조 원 규모의 자금이 움직이지만, 투자자가 자신의 투자 행동을 인지하고 개선할 수 있는 도구는 사실상 존재하지 않는다.

이 문제는 추상적이지 않다. 2024년 10월 트럼프 미디어 그룹(DJT) 급등 시기에 시장 탐욕 지수(Fear & Greed Index) 75를 무시하고 FOMO 매수를 한 뒤 약 300만 원을 잃었고, 약 1년 뒤인 2025년 10월 비욘드미트(BYND)의 1,600% 급등 장면에서 동일한 행동 패턴을 반복하며 다시 약 300만 원을 잃었다. 두 사건의 공통점은 하나다 - 이전 실패의 구체적 기록이 없었기 때문에 같은 실수를 방지할 수 없었다.

개인 해외주식 투자자가 직면하는 문제를 구조적으로 정리하면 다음 4가지와 같다.

문제 **1 —** 거래 기록에 **"**왜**"**가 없다 현재 증권사 앱은 "언제, 무엇을, 얼마에, 몇 주" 샀는지만 기록한다. 그러나 투자 실력 향상에 실질적으로 필요한 정보는 "왜 이 결정을 했는가", "얼마나 확신했는가", "어떤 유형의 매수였는가"이다. 이 의사결정의 맥락이 남지 않기 때문에, 과거의 실패 경험에서 구체적으로 배울 수 없다.

문제 **2 —** 자기 투자 패턴을 인지하지 못한다 대부분의 투자자는 자신이 FOMO 매수를 얼마나 자주 하는지, 손절 타이밍이 일관적인지, 확신도가 높을 때 실제로 수익이 나는지를 객관적으로 모른다. 증권사 앱이 보여주는 것은 결과(수익률)이지, 과정(행동 패턴)이 아니다. 같은 실수가 반복되는 근본 이유다.

문제 **3 —** 피드백 루프가 없다 투자 실력을 키우려면 "기록 → 분석 → 인지 → 개선 → 기록"의 순환이 필요하다. 그러나 기존 도구에는 이 루프를 자동으로 만들어주는 구조가 없다. 기록해도 분석이 없고, 분석이 있어도 개선 액션으로 연결되지 않는다.

문제 **4 —** 기록 자체가 번거롭다 노션, 엑셀 등으로 매매일지를 시작한 투자자 중 대부분이 몇 주 안에 포기한다. 매 거래마다 종목, 가격, 수량, 이유를 수동으로 입력하는 것은 지속하기 어렵다**.** 기록을 지속하게 만드는 유인 구조 자체가 없기 때문이다**.**

CrossAlpha의 1차 타겟은 해외주식 투자 경력 **0~5**년의 개인 투자자로, 월 5~20건 거래하며 "같은 실수를 반복하고 있다"는 자각이 있고, 노션이나 엑셀 매매일지를 시도했지만 지속하지 못한 경험이 있는 사람들이다. 아직 투자 습관이 굳어지지 않은 투자 **1**년 이내 초보 투자자가 특별한 주요 타겟이다. 초보일수록 초기부터 기록 습관을 형성하면 더 빠르게 성장할 수 있으며, 실제로 주변 초보 투자자들에게 서비스를 소개했을 때 "완성되면 바로 써보고 싶다"는 반응을 확인했다.

2.2. 기존연구와의 비교

현재 시장에 존재하는 투자 기록 관련 서비스들과 CrossAlpha를 비교하면 다음과 같다.

① 엑셀**/**노션 **(**자가 제작 매매일지**)** 가장 널리 사용되는 방법이다. 자유도가 높다는 장점이 있지만, 기록 지속률이 매우 낮고 패턴 분석이 불가능하다. 적은 건수의 거래도 수동으로 모든 항목을 입력해야 하며, 기록이 누적되어도 "저번 어닝 때 나는 어떻게 했지?"를 찾으려면 글을 하나하나 뒤져야 한다. 시각화, AI 분석, 피드백 루프가 전혀 없다.

② **TraderSync (**글로벌 **SaaS,** 월 **$29.95~)** 미국 기반 트레이딩 저널 서비스로 자동 연동과 기초 통계를 제공한다. 그러나 한국 증권사 API를 지원하지 않고, 서비스 전체가 영어로 제공되며, 국내 해외주식 투자 환경(원화 환산, 한국 투자자 특성)에 특화되어 있지 않다. 가장 결정적인 한계는 "왜 거래했는가"를 구조화하여 캡처하는 기능이 없다는 점이다. 메모란이 있을 뿐, 행동 유형 분류와 패턴 분석은 지원하지 않는다.

③ **Edgewonk (**글로벌 **SaaS)** 심리 분석 기능을 일부 포함하고 있다는 점에서 CrossAlpha와 방향성이 가장 유사하다. 그러나 행동 태그가 구조화되지 않아 집계 분석이 어렵고, 국내 증권사 연동이 없으며, 한국어를 지원하지 않는다. 확신도(Conviction) 기반의 정량적 심리 분석이나 LLM 기반 AI 코칭 기능도 부재하다.

④ 증권사 **MTS (**국내 앱**)** 거래 기록은 자동으로 이루어지지만 의사결정 정보(왜 샀는가, 얼마나 확신했는가)를 전혀 캡처하지 않는다. 행동 패턴 분석, 퍼포먼스 스코어링, AI 추천 액션 모두 제공하지 않는다.

기능	증권사 **MTS**	엑셀/노션	**TraderSync**	**CrossAlpha**
거래 기록	◎ 자동	△ 수동	○ 연동	◎ KIS API + 수동
의사결정 기록	×	△ 자유양식	△ 메모만	◎ 의도 + 확신도 + 행동태그
행동 패턴 분석	×	×	△ 기초 통계	◎ 매수/매도 패턴, 나쁜 패턴 감지
퍼포먼스 스코어링	×	×	×	◎ 10건 단위 구간 분석
확신도-수익률 분석	×	×	×	◎ 산점도 + 구간 분석
AI 추천 액션	×	×	×	◎ LLM 기반 행동 코칭
한국 해외주식 특화	△	×	×	◎ KIS API, 원화 환산
기록 지속 유인	×	× (포기율 높음)	△	◎ 점수 + 시각화 + 피드백 루프

기존 서비스는 예외 없이 "거래 기록"에 초점을 맞춘다. "왜 거래했는가"를 구조화된 형태로 캡처하고, 이를 행동 패턴으로 분석하며, AI가 개선 액션을 제안하는 서비스는 국내외에 사실상 존재하지 않는다. CrossAlpha는 거래의 "결과(수익률)"가 아니라 의사결정의 "과정(행동 패턴)"을 분석하는, 새로운 카테고리의 도구다.

2.3. 제안 내용

문제와 해결책

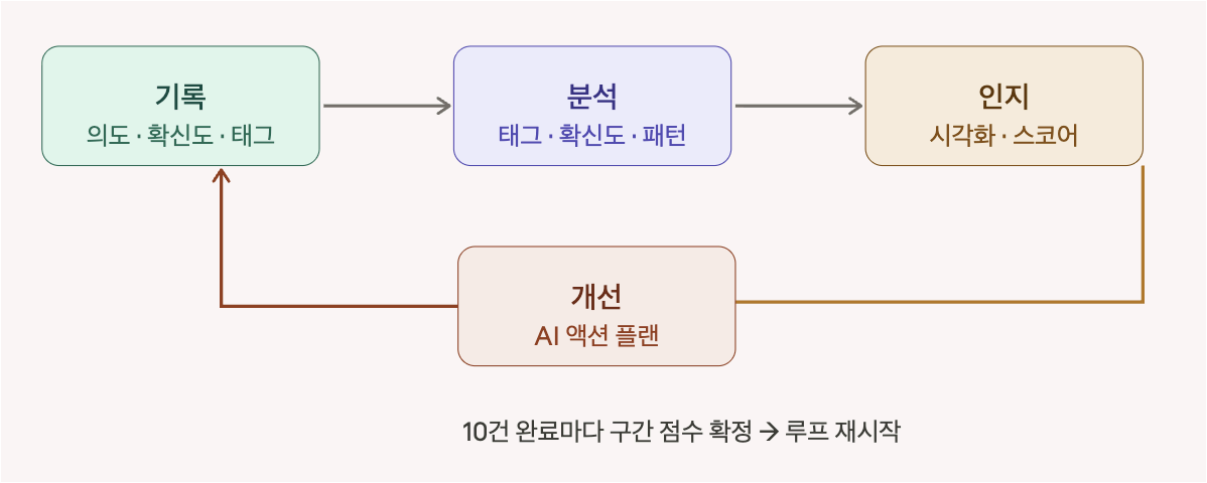
CrossAlpha는 앞서 정의한 4가지 문제에 대해 다음과 같이 대응한다.

문제	**CrossAlpha**의 해결 방식
(1) 거래 기록에 "왜"가 없다	: 매 거래마다 의도(자유 텍스트), 확신도(0~100), 행동 태그(15개 카테고리 구조체)를 함께 기록
(2) 자기 투자 패턴을 인지하지 못한다	: 행동 태그 분포 시각화, 확신도-수익률 산점도, FOMO·공포매도 등 나쁜 패턴 자동 집계
(3) 피드백 루프가 없다	: 10건 단위 퍼포먼스 스코어링 → 구간별 점수 비교 → LLM 기반 AI 추천 액션 → 다음 10건 기록
(4) 기록이 번거롭다	: KIS(한국투자증권) Open API 연동으로 거래 내역 자동 가져오기 → 의사결정(왜 샀는지)만 카드 스와이프로 추가 기록

AI 설계 철학: 해석형 AI (Interpretive AI)

CrossAlpha의 AI는 투자를 대신 결정하지 않는다. 누적된 행동 데이터를 함께 해석하고, 왜 그런 패턴이 나타나는지를 설명하며, 최종 판단은 투자자 본인이 내리는 **Human-in-the-loop** 구조를 지향한다.

AI 트레이딩 코치는 "FOMO 매수를 줄여라"가 아니라 "최근 10건 중 군중추종형 매수 3건이 모두 손실 흐름이다. 매수 전 24시간 대기 규칙을 시도해보세요"와 같이 사실 기반의 구체적 피드백을 제공한다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 퍼센트 수익률을 직접 언급하는 대신 방향성(수익을 실현했습니다 / 손실 흐름입니다)으로만 표현하여 AI가 금융 조언처럼 받아들여지는 것을 방지한다.



2.4. 기대 효과 및 의의

2.4.1 사용자 관점

CrossAlpha를 통해 투자자는 다음을 기대할 수 있다.

- 반복 실수 방지: "작년 어닝 때 나는 어떻게 했지?"라는 질문에 구체적인 기록으로 답할 수 있다. "시장 탐욕 지수 75, FOMO 매수, 확신도 40, 결과 손실"이라는 기록이 남아 있다면 1년 뒤 같은 상황에서 다른 선택을 할 수 있다.
- 자기 투자 패턴의 객관화: "나는 FOMO 매수를 가끔 한다"는 막연한 인식이 "지난 30건 중 FOMO 매수가 8건(27%)이고 평균 수익률 -12.3%"라는 데이터 기반 인식으로 바뀐다. 수치로 시각화되었을 때의 인지 강도는 완전히 다르다.
- 투자 실력의 정량적 추적: 구간별 퍼포먼스 스코어(0~100점) 추이를 통해 "내 투자 의사결정의 질이 시간에 따라 개선되고 있는가"를 객관적으로 확인할 수 있다.
- 지속 가능한 기록 습관: KIS API 자동 연동으로 기록의 마찰을 최소화하고, 점수와 시각화를 통해 기록을 지속할 유인을 제공한다.

2.4.2 사회적 의의

행동 경제학 관점에서, 인지하지 못하는 행동을 시각화하는 것만으로 행동이 변한다. 한 강아지 산책 앱이 주간 산책 기록을 리포트로 시각화했더니 매출이 200% 증가한 사례처럼, CrossAlpha는 투자 행동의 시각화가 의사결정 개선으로 이어질 수 있다는 가설을 실증한다. 특히 자본시장연구원이 지적한 국내 개인투자자의 행태적 편향 문제를 기술적으로 보완하는 사회적 역할을 할 수 있다.

2.5. 주요 기능 리스트

기능 **1.** 매매일지 **(Home)**

서비스의 중심 허브. 모든 거래를 타임라인 형태로 조회하고, 새 거래를 기록한다.

- 기능 **1-1.** 수동 거래 추가 **(AddTradeModal)**: 종목(ticker), 매수/매도 구분, 가격, 수량, 의도(자유 텍스트), 확신도(0~100 슬라이더), 행동 태그를 한 화면에서 입력하여 저장한다.
- 기능 **1-2. KIS API** 자동 가져오기 **(KISImportModal)**: 한국투자증권 Open API를 통해 실제 거래 내역을 자동으로 가져온다. 3단계 플로우(인증 정보 입력 → 조회 기간 선택 → 거래 목록 확인/가져오기)로 구성된다.
- 기능 **1-3.** 의사결정 기록 플로우 **(DecisionSwipeFlow)**: 가져온 거래에 대해 카드 스와이프 방식으로 한 건씩 "왜 거래했는가(의도, 확신도, 행동 태그)"를 기록한다. 나중에 기록하고 싶은 건 건너뛰기 가능하며, 완료 여부는 `is_decision_complete` 플래그로 관리된다.
- 기능 **1-4.** 거래 요약 통계: 총 거래 수, 승률, 총 손익을 페이지 상단에 요약 표시한다.

기능 **2.** 행동 태그 분류 체계

CrossAlpha의 핵심 자산. 매수 8개, 매도 7개 카테고리(총 15개 카테고리, 31개 하위 태그)로 구성되며, 투자 심리학 문헌과 실제 투자자 행동 사례를 조사하여 설계했다.

매수 행동 태그 **(8**개 카테고리**, 18**개 하위 태그**)**

카테고리	하위 태그	성격
추세추종형	모멘텀 추종형, 추세 후속 진입형	맥락 의존
역추세형	저점매수형, 회복 기대형	맥락 의존
이벤트 반응형	뉴스 반응형, 정책/공시 반응형, 어닝 플레이	맥락 의존
가치신념형	펀더멘털 확신형, 리포트 기반형, 섹터 로테이션형	긍정
기술적 분석형	차트 패턴형, 지표 기반형	긍정
전략적 매수형	정찰병형, 분할 매수형, 실험적 매수형	긍정
복구형	리밸런싱, 물타기형	맥락 의존
FOMO형	군중추종형	주의 필요

매도 행동 태그 **(7**개 카테고리**, 13**개 하위 태그**)**

카테고리	하위 태그	성격
이익실현형	목표가 달성형, 짧은 차익형	긍정
손절형	손실 제한형, 추가 하락 방어형	긍정
추세전환형	기술적 신호형, 펀더멘털 변화형	맥락 의존
리스크 회피형	변동성 대응형, 포트폴리오 조정형	맥락 의존
기회비용형	더 나은 기회 발견형	맥락 의존
자금 관리형	긴급 유동성 확보형, 계획적 청산형	맥락 의존
감정반응형	공포 매도형, 자책성 매도형	주의 필요

중요한 설계 원칙은, 유저가 스스로 태그를 선택하면, 시스템은 그 태그의 성격과 손익 결과를 조합하여 분석한다. 자각을 통한 기록 자체가 핵심이다.

기능 **3.** 포트폴리오 **(Portfolio)**

현재 보유 중인 종목과 관심 종목을 관리한다.

- 기능 **3-1.** 보유 종목 그리드: 종목별 현재가, 일일 변동, 보유 수량, 평가 금액, 수익률을 카드 형태로 표시한다.
- 기능 **3-2.** 관심종목 **(Watchlist)**: 매수 전 모니터링하는 종목을 별도로 관리한다.
- 기능 **3-3.** 포트폴리오 요약: 총 평가금액, 총 수익률, 총 손익금액을 상단에 집계하여 표시한다.

기능 **4.** 분석 **(Analytics)**

투자 성과를 시각적으로 분석한다.

- 기능 **4-1.** 섹터 트리맵: 보유 종목의 섹터별 비중과 손익을 Squarified Treemap 알고리즘으로 시각화한다. 섹터별 비중과 수익/손실 방향이 면적과 색상으로 한눈에 파악된다.
- 기능 **4-2.** 누적 수익률 차트: 기간별(1M / 3M / 6M / 1Y / YTD / ALL / 커스텀) 포트폴리오 성과 추이를 차트로 표시한다. 커스텀 날짜 범위 입력도 지원한다.

기능 **5.** 인사이트 **(Insights) —** 핵심 차별화 기능

축적된 행동 데이터를 기반으로 투자 의사결정의 질을 분석한다. CrossAlpha의 핵심 페이지다.

- 기능 **5-1.** 퍼포먼스 스코어링 **(10**건 단위 구간 분석**)**
  - 매도 완료 10건을 1구간으로 묶어 0~100점의 종합 점수를 산출한다.
  - 점수 구성: 승률(20점) + 평균 수익률(30점) + 확신도 정확도(30점) − 나쁜 패턴 감점(최대 20점) + 매매 근거 작성 보너스(5점)
  - 구간 상태: `collecting`(10건 미만, 데이터 축적 중) / `ready`(10건 완료, 점수 확정)
  - 구간이 쌓이면 1구간 → 2구간 → 3구간의 점수 추이를 비교하여 투자 의사결정 품질의 개선 여부를 추적할 수 있다.
- 기능 **5-2.** 매수**/**매도 패턴 분석 **(**도넛 차트**)**
  - 매수 행동 태그와 매도 행동 태그의 분포를 도넛 차트로 시각화한다.
  - "나는 모멘텀 추종형 매수가 40%", "감정반응형 매도가 15%" 등 자기 패턴을 객관적으로 인식할 수 있다.
- 기능 **5-3.** 확신도**-**수익률 산점도 **(Conviction Scatter)**
  - X축: 확신도(0~100), Y축: 수익률로 모든 거래를 산점도에 표시한다.
  - 확신도가 높은데 손실이 난 거래, 낮은데 수익이 난 거래를 하이라이트하여 자기 확신의 신뢰성을 시각화한다.
- 기능 **5-4.** 확신도 구간별 성과 분석
  - 확신도를 저(1~49) / 중(50~79) / 고(80~100) 구간으로 나눠 각 구간의 평균 수익률을 비교한다.
  - "확신이 높을 때 실제로 수익이 좋은가?"를 데이터로 검증할 수 있다.
- 기능 **5-5. AI** 트레이딩 코치 **(LLM** 기반 액션 플랜**)**

    - 10건 완료 시 해당 구간의 전체 거래 데이터(종목, 행동 태그, 확신도, 자유 텍스트 매매 근거)를 LLM에 전달하고, 매수/매도 각각에 대한 행동 액션 플랜을 생성한다.
    - 분석 우선순위: 반복 패턴 → 주의 필요 태그 → 확신도-결과 불일치 → 매매 근거 텍스트와 태그의 모순 감지
    - 10건 단위로 DB에 캐싱하여 재생성 비용을 최소화한다.
    - 생성 예시:
        - (매수) "최근 10건 중 군중추종형 매수 3건이 모두 손실 흐름입니다. 매수 전 24시간 대기 규칙을 시도해보세요."
        - (매도) "짧은 차익형 매도 3건에서 이후 추가 상승을 놓쳤습니다. 사전에 목표가를 설정하고 부분 매도를 활용해보세요."

기능 **6.** 섹터 전망 **(Sector Outlook)**

시장의 정성적 흐름을 분석하는 페이지. 인사이트 페이지의 행동 분석이 "나는 어떤 투자자인가"에 답한다면, 섹터 전망은 "지금 시장은 어떤 분위기인가"에 답한다.

- 기능 **6-1.** 섹터 개요: IT, 에너지, 헬스케어, 금융, 산업재 등 11개 섹터별 수익률과 관심 섹터 등록/해제 기능을 제공한다.
- 기능 **6-2. AI** 섹터 요약: LLM이 수집된 뉴스를 종합 해석하여 해당 섹터의 주요 동향, 핵심 포인트, 출처를 카드 형태로 제공한다. "이 섹터를 사라"가 아닌 "해당 섹터의 현재 주요 이슈는 다음과 같다"는 방식의 맥락 해석을 제공한다.

기능 **7.** 종목 상세 **/** 거래 상세

- 기능 **7-1.** 종목 상세 **(Stock Detail, `/stock/:ticker`)**: Yahoo Finance API 연동으로 실시간 시세(USD/KRW 환산), 기간별 주가 차트, RSI·SMA20·SMA50·변동성 등 기술 지표, AI 분석, 뉴스 피드를 종합 제공한다.
- 기능 **7-2.** 거래 상세 **(Trade Detail, `/trade/:id`)**: 개별 거래의 전체 맥락을 한 페이지에 표시한다. 거래 정보(종목, 가격, 수량, 손익), 의사결정 프로세스(의도, 확신도, 행동 태그, 메모), 거래 시점의 시장 스냅샷(RSI, SMA, 시장 심리), 거래 시점을 표시한 주가 차트, 같은 종목의 매수-매도 연관 거래를 모두 포함한다.
- 기능 **7-3.** 차트 분석 **AI** 어시스턴트 **(AI** 분석 탭**) :** 종목 상세 페이지 내 AI 분석 탭에서 제공하는 RAG 기반 대화형 분석 기능이다.
- 사용자가 해당 종목의 차트·기술 지표와 관련된 질문을 자유롭게 입력하면, RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구조를 통해 실제 데이터에 근거한 응답을 생성한다.
- 추천 질문 기능을 제공하여 사용자가 어떤 질문을 할 수 있는지 안내하고 입력을 보조한다.
- 차트 분석과 무관한 질문에는 제한된 응답을 반환하며, 매수·매도 추천 등 직접적인 투자 조언은 제공하지 않는다. (CrossAlpha의 해석형 AI 원칙 준수)
- RAG 구조 및 추천 질문 기능은 현재 구현 중이다.

2.6 최종 산출물

본 과제의 최종 산출물은 다음과 같다.

① 웹 서비스 **(**배포 완료**)** 해외주식 개인 투자자를 위한 매매 의사결정 기록·분석 플랫폼. React(TypeScript) 기반 프론트엔드와 FastAPI 기반 백엔드로 구성되며, Railway 클라우드 환경에 배포된다.

- 서비스 URL: crossalpha-production.up.railway.app
- 지원 환경: 웹 브라우저 (데스크탑 기준), 다크모드 지원

② 데이터베이스 PostgreSQL 기반 13개 테이블로 구성된 관계형 데이터베이스. 사용자, 거래, 의사결정, 포트폴리오, 섹터/뉴스 도메인을 포괄하며 JSONB를 활용한 시장 스냅샷 데이터를 포함한다.

③ **AI** 기능 모듈

- LLM 기반 AI 트레이딩 코치: 10건 단위 거래 구간의 행동 패턴을 분석하여 액션 플랜 생성
- RAG 기반 차트 분석 AI 어시스턴트: 종목 차트·기술 지표 기반 대화형 질의응답 (구현 중)
- 섹터 뉴스 감성 분석 및 AI 요약: Alpha Vantage API 뉴스 기반 섹터별 시장 심리 도출

④ 외부 **API** 연동 모듈

- KIS(한국투자증권) Open API 연동: 실제 거래 내역 자동 가져오기
- Yahoo Finance API 연동: 실시간 시세, 기간별 차트, 기술적 지표(RSI, SMA20, SMA50, 변동성)

⑤ 소스코드 및 기술 문서

- GitHub 저장소: 프론트엔드/백엔드 전체 소스코드 및 PR 기록
- 기술 문서: DB 스키마(13개 테이블), API 명세, 시스템 아키텍처 문서

⑥ 베타 테스트 결과 2025년 5월 셋째 주부터 실 사용자 베타 테스트를 진행하며, 실사용 데이터 및 피드백을 수집·분석한 결과 보고서를 제출한다. 목표 지표는 베타 기간 내 MAU 30명, 의사결정 완료율 50% 이상이다.

3. Project-Design

3.1 요구사항 정의

본 절에서는 CrossAlpha 시스템이 제공해야 하는 기능과 이를 안정적으로 운영하기 위해 필요한 비기능적 품질 기준을 정의한다. 기능 요구사항은 사용자의 매매일지, 포트폴리오, 차트 기반 정량적 분석 및 뉴스 기반 정성적 분석, 투자 행동 패턴 분석과 AI 액션 플랜 생성 기능 등 서비스가 수행해야 할 주요 역할을 중심으로 정의하였다. 또한 비기능 요구사항은

응답 성능, 확장성, 신뢰성, 보안성 측면에서 시스템이 만족해야 할 품질 속성을 구체화하였다. 이러한 요구사항 정의는 이후 전체 시스템 아키텍처 및 세부 설계의 기준으로 활용된다.

3.1.1 기능 요구사항

(1) 사용자 인증 및 세션 관리

- 사용자는 카카오 소셜 로그인을 통해 회원가입 및 로그인을 수행할 수 있어야 한다.
- 시스템은 사용자 인증 상태를 유지하고, 인증된 사용자만 주요 기능에 접근할 수 있도록 해야 한다.
- 시스템은 로그인 세션이 만료된 경우 사용자가 재로그인 없이 인증을 갱신할 수 있도록 지원해야 한다.

(2) 매매일지(거래 기록) 관리 및 의사결정 복기 지원

- 사용자는 자신의 거래 내역을 조회할 수 있어야 한다.
- 시스템은 거래 내역을 시간 순서에 따라 조회할 수 있도록 제공해야 하며, 날짜 또는 포지션 단위로 구분하여 확인할 수 있어야 한다.
- 사용자는 종목, 매수/매도, 가격, 수량 등의 정보를 입력하여 거래를 기록할 수 있어야 한다.
- 사용자는 각 거래에 대해 거래 의도, 확신도, 행동 태그 등 의사결정 정보를 기록할 수 있어야 한다.
- 시스템은 거래 데이터와 의사결정 기록을 연계하여 저장해야 한다.
- 사용자는 특정 거래의 상세 정보와 해당 거래 시점의 분석 결과를 함께 조회할 수 있어야 한다.
- 시스템은 사용자의 거래 현황을 요약한 기본 통계 정보를 제공해야 한다.

(3) 거래 시점 시장 스냅샷 분석

① 정량적 분석

- 사용자는 특정 거래 시점의 시장 데이터를 조회할 수 있어야 한다.
- 시스템은 해당 시점의 주가 데이터를 기반으로 가격 시계열 정보를 제공해야 한다.
- 시스템은 이동평균선(SMA), RSI, 볼린저 밴드 등 기술적 지표를 계산해야 한다.
- 시스템은 계산된 지표를 기반으로 시장 신호를 도출해야 한다.
- 시스템은 기술적 지표와 시장 신호를 종합하여 AI 기반 해설 정보를 생성해야 한다.
- 시스템은 분석 결과를 저장하여 동일 요청 시 재사용할 수 있어야 한다.

② 정성적 분석

- 사용자는 특정 거래 시점의 종목 관련 뉴스 정보를 조회할 수 있어야 한다.
- 시스템은 거래일과 동일한 날짜의 뉴스 데이터를 조회해야 한다.
- 시스템은 뉴스 데이터를 요약된 형태로 제공해야 한다.
- 시스템은 정성 분석 결과를 저장하여 재사용할 수 있어야 한다.

(4) 포트폴리오 현황 조회

- 사용자는 보유 종목 정보를 외부 API 연동 또는 수동 입력 방식으로 등록할 수 있어야 한다.

- 시스템은 외부 증권사 API(KIS API)를 통해 실제 보유 종목을 조회하고 저장할 수 있어야 한다.
- 사용자는 현재 보유 중인 종목 목록을 조회할 수 있어야 한다.
- 시스템은 종목별 현재가, 보유 수량, 평가 금액, 수익률을 제공해야 한다.
- 사용자는 관심 종목을 등록 및 삭제할 수 있어야 한다.
- 시스템은 포트폴리오 전체의 평가 금액, 수익률, 총 손익을 제공해야 한다.

(5) 차트 분석 AI 어시스턴트

- 사용자는 종목 차트와 관련된 질문을 입력할 수 있어야 한다.
- 시스템은 사용자 질문에 대해 차트 데이터 및 기술적 지표를 기반으로 응답을 생성해야 한다.
- 시스템은 추천 질문 기능을 제공하여 사용자 입력을 보조해야 한다.
- 시스템은 RAG 기반 구조를 활용하여 데이터 근거 기반 응답을 생성해야 한다.
- 시스템은 차트 분석과 무관한 질문에 대해서는 제한된 응답을 제공해야 한다.
- 시스템은 투자 권유 또는 매수·매도 추천과 같은 직접적인 투자 조언을 제공하지 않아야 한다.

(6) 포트폴리오 성과 분석

- 시스템은 사용자의 거래 및 보유 자산 데이터를 기반으로 투자 성과 정보를 제공해야 한다.
- 시스템은 거래 데이터를 기반으로 실현 손익을 계산해야 한다.
- 시스템은 기간별 수익 추이를 시계열 데이터로 제공해야 한다.
- 시스템은 기간에 따라 일 단위 또는 월 단위로 수익 데이터를 집계해야 한다.
- 시스템은 섹터별 투자 비중을 계산하여 제공해야 한다.
- 시스템은 섹터별 수익률을 함께 제공해야 한다.

(7) 투자 행동 패턴 분석 및 액션 플랜

- 시스템은 사용자의 거래 데이터를 기반으로 투자 성과 점수를 산출해야 한다.
- 시스템은 승률, 평균 수익률, 확신도 정확도, 행동 패턴 등을 종합하여 성과를 평가해야 한다.
- 사용자는 자신의 매수 및 매도 패턴 분석 결과를 조회할 수 있어야 한다.
- 시스템은 확신도와 수익률 간의 관계를 분석하여 시각화 데이터를 제공해야 한다.
- 시스템은 확신도 구간별 성과를 분석하여 제공해야 한다.
- 시스템은 사용자 행동 패턴을 기반으로 투자 의사결정 습관 개선을 위한 AI 액션 플랜을 제공해야 한다.

(8) 섹터 정성 분석 및 전망 제공

- 시스템은 외부 뉴스 데이터를 기반으로 섹터별 최신 뉴스 정보를 수집해야 한다.
- 시스템은 수집된 뉴스에 대해 감성 분석을 수행하여 섹터별 시장 심리 방향(긍정/중립/부정)을 도출해야 한다.
- 시스템은 AI를 활용하여 해당 뉴스가 산업 전반에 미치는 영향을 종합 요약해야 한다.
- 시스템은 섹터별 요약 정보(제목, 미리보기, 본문, 핵심 포인트, 출처)를 제공해야 한다.
- 사용자는 섹터별 최신 뉴스 피드를 조회할 수 있어야 한다.
- 사용자는 관심 섹터를 등록 및 관리할 수 있어야 한다.

3.1.2 비기능 요구사항

(1) 효율성

- 주요 API의 평균 응답 시간은 1초 이내, 최대 응답 시간은 2초 이내를 목표로 한다.
- AI 기반 분석 기능의 응답 시간은 평균 3초 이내를 목표로 한다.
- 동일 요청에 대해서는 캐시 데이터를 활용하여 3분 이내 재요청 시 재계산을 수행하지 않아야 한다.

(2) 확장성

- 시스템은 새로운 기술적 지표 및 분석 기능이 추가되더라도 기존 구조 변경 없이 확장 가능해야 한다.
- 사용자 수 증가 시에도 API 응답 성능 저하는 20% 이내로 유지되어야 한다.

(3) 신뢰성

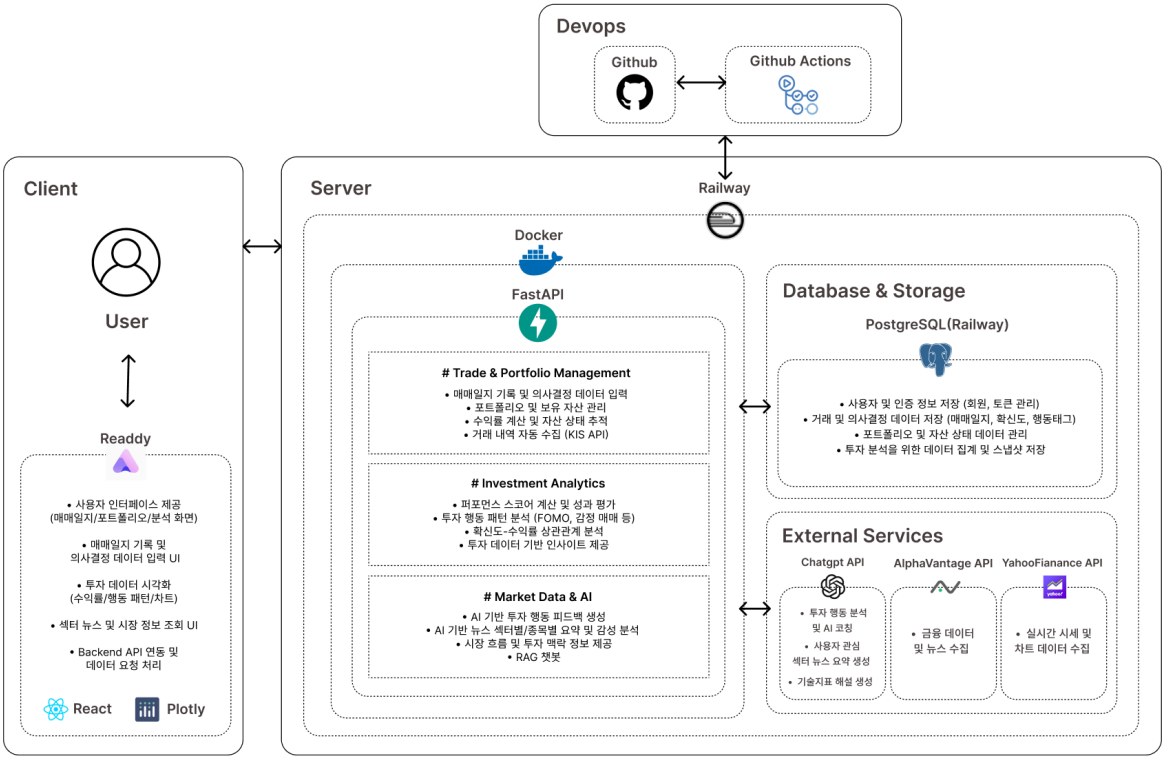
- 외부 API 호출 실패 시에도 시스템은 기본 기능을 유지해야 한다.
- 데이터 처리 과정에서 오류 발생 시 서비스 중단 없이 예외 처리를 수행해야 한다.
- 스냅샷 데이터는 동일 요청에 대해 일관된 결과를 제공해야 한다.

(4) 보안성

- 모든 API는 인증된 사용자만 접근할 수 있어야 한다.
- JWT 기반 인증을 적용하여 사용자 정보를 보호해야 한다.
- Access Token과 Refresh Token을 통해 인증 상태를 관리해야 한다.

3.2 전체 시스템 구성

3.2.1 sw 전체 시스템 구조도



3.2.2 시스템 구성 요소 및 역할

1. **Client (Frontend)**

- 기술 스택: React, Plotly, Readdy
- 역할:

- 사용자 인터페이스 제공 (매매일지, 포트폴리오, 분석 화면)
- 사용자 투자 데이터 입력 (매수/매도 기록)
- 투자 데이터 시각화 (수익률, 행동 패턴 등)
- 백엔드 API와 통신하여 데이터 요청 및 결과 출력
- 시장 뉴스 및 섹터 정보 조회 기능 제공

2. **Server (Backend)**

- 기술 스택: FastAPI, Docker
- 역할:

(1) Trade & Portfolio Management

- 매매일지 기록 및 의사결정 데이터 처리
- 포트폴리오 및 보유 자산 관리

- 수익률 계산 및 자산 상태 추적
- KIS API를 통한 거래 데이터 자동 수집

(2) Investment Analytics

- 투자 성과 분석 (퍼포먼스 스코어 계산)
- 투자 행동 패턴 분석 (FOMO, 감정적 매매 등)
- 확신도–수익률 상관관계 분석
- 분석 결과 기반 인사이트 제공

(3) Market Data & AI

- AI 기반 투자 행동 피드백 생성
- 뉴스 데이터 수집 및 요약
- 시장 흐름 분석 및 투자 맥락 제공
- RAG 기반 챗봇 기능 제공

3. Database & Storage

- 기술 스택: PostgreSQL (Railway)
- 역할:
- 사용자 정보 및 인증 데이터 저장 (회원, 토큰 관리)
- 거래 및 투자 데이터 저장 (매매일지, 확신도, 행동 태그)
- 포트폴리오 및 자산 상태 데이터 관리
- 투자 분석을 위한 데이터 집계 및 로그 저장

4. External Services

- 기술 스택 및 역할:

ChatGPT API

- 투자 행동 분석 및 AI 피드백 생성
- 사용자 맞춤 인사이트 및 전략 제안
- 뉴스 및 데이터 요약

Alpha Vantage API

- 금융 데이터 및 뉴스 수집
- 기술적 지표 데이터 제공

Yahoo Finance API

- 실시간 주가 및 차트 데이터 수집

5. DevOps

- 기술 스택: GitHub, GitHub Actions, Railway

- 역할:
    - GitHub를 통한 소스 코드 관리
    - GitHub Actions를 활용한 CI/CD 자동화
    - Railway를 통한 서버 및 DB 배포
    - 코드 변경 시 자동 빌드 및 배포 수행